

Анализ файловой системы Linux

Команды для работы с файлами и каталогами. Лабораторная работа № 7

Чжао Синья (zhaoxinya)

2026-10-07

Анализ файловой системы Linux

Команды для работы с файлами и каталогами

Лабораторная работа № 7

Студент: Чжао Синья

Учётная запись: zhaoxinya

Имя хоста: zhaoxinya

Номер студенческого билета: 113225832

Дисциплина: Архитектура компьютеров и операционные системы

Цель работы

Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов.

Приобретение практических навыков:

- › по применению команд для работы с файлами и каталогами
- › по управлению процессами (и работами)
- › по проверке использования диска
- › по обслуживанию файловой системы

Задание работы

1. Ознакомиться с основными командами для работы с файлами и каталогами
2. Освоить команды копирования (cp), перемещения и переименования (mv)
3. Изучить права доступа и команды изменения прав (chmod)
4. Проанализировать файловую систему (mount, /etc/fstab, df, du, fsck)
5. Выполнить задания по работе с файлами и каталогами
6. Изучить основные опции команд mount, fsck, mkfs, kill

Команды для просмотра файлов

Создание пустого файла

`touch` имя_файла

Просмотр небольших файлов

`cat` имя_файла

Постраничный просмотр

`less` имя_файла

Клавиши: Space — вперёд, Enter — на строку, b — назад, h — справка, q — выход.

Первые/последние строки

`head [-n]` имя_файла

`tail [-n]` имя_файла

Команда `cp`

Копирование файлов и каталогов:

`cp [-опции] исходный_файл целевой_файл`

Опции:

- › `-i` — запрос подтверждения при перезаписи
- › `-r` — рекурсивное копирование каталогов

Команда mv

Перемещение и переименование:

`mv [-опции] старый_файл новый_файл`

Опция:

- › `-i` — запрос подтверждения перезаписи

Права доступа

Каждый файл или каталог имеет права доступа:

- › тип файла: - — файл, d — каталог
- › права владельца: r, w, x, -
- › права группы: то же
- › права остальных: то же

Примеры

-rw-r--r-- файл: владелец rw, группа r, остальные r
-rwx----- файл: владелец rwx, остальные без прав
drwxr-xr-x каталог: владелец rwx, группа и остальные rx

Команда chmod

`chmod` режим имя_файла

Символьная запись

- › u (user) — владелец
- › g (group) — группа
- › o (others) — остальные
- › + добавить, - убрать, = установить
- › r, w, x — чтение, запись, выполнение

Числовая запись (восьмеричная)

Двоичная Восьмеричная Символьная

111	7	rwX
110	6	rw-
101	5	r-X
100	4	r-
011	3	-wX
010	2	-w-
001	1	-X
000	0	—

Файловые системы Linux

Основные файловые системы:

- › ext2fs, ext3fs, ext4
- › ReiserFS, xfs
- › fat, ntfs

Команды анализа

`mount` *# смонтированные ФС*
`cat /etc/fstab` *# таблица монтирования*
`df -h` *# использование диска*
`du -sh ~` *# объём каталога*
`fsck имя_устройства` *# проверка ФС*

Соглашения об именовании

- › Пользователь ВМ: zhaoxinya
- › Имя хоста: zhaoxinya
- › Имя виртуальной машины: ZhaoXinya2

Проверка:

whoami

hostname

id

Результат:

zhaoxinya

zhaoxinya

uid=1000(zhaoxinya) ...

1. Подготовка файлов

```
cd ~
```

```
touch abc1
```

```
echo "content of abc1" > abc1
```

```
ls -l abc1
```

Результат:

```
-rw-r--r--. 1 zhaoxinya zhaoxinya 16 Oct 7 17:42 abc1
```

2. Команда cp

cd ~

cp abc1 april

cp abc1 may

ls -l april may

mkdir monthly

cp april may monthly

ls monthly

cp monthly/may monthly/june

ls monthly

mkdir monthly.00

cp -r monthly monthly.00

ls monthly.00

cp -r monthly.00 /tmp

ls /tmp | grep monthly

Результат:

- › april, may созданы
- › monthly содержит april june may
- › monthly.00 содержит monthly
- › /tmp/monthly.00 создан

3. Команда mv

cd ~

mv april july

mv july monthly.00

mv monthly.00 monthly.01

mkdir reports

mv monthly.01 reports

mv reports/monthly.01 reports/monthly

ls reports

Результат:

monthly

4. Права доступа (chmod)

```
cd ~
```

```
touch may
```

```
chmod u+x may
```

```
ls -l may      # -rwxr--r--
```

```
chmod u-x may
```

```
ls -l may      # -rw-r--r--
```

```
mkdir -p monthly_perm
```

```
chmod g-r,o-r monthly_perm
```

```
ls -ld monthly_perm # drwx-----
```

```
chmod g+w abc1
```

```
ls -l abc1      # -rw-rw-r--
```

5. Анализ файловой системы

Смонтированные ФС

```
mount | head -20
```

Ключевые строки:

```
/dev/sda3 on / type btrfs (rw,relatime,...,subvol=/root)
```

```
/dev/sda2 on /boot type ext4
```

```
tmpfs on /tmp type tmpfs
```

```
/etc/fstab
```

```
UUID=... / btrfs subvol=root,compress=zstd:1 0 0
```

```
UUID=... /boot ext4 defaults 1 2
```

```
UUID=... /home btrfs subvol=home,compress=zstd:1 0 0
```

Использование диска

`df -h`

`du -sh ~`

Результат:

```
/dev/sda3 79G 4.4G 74G 6% /  
/dev/sda2 974M 326M 581M 36% /boot  
/dev/sda3 79G 4.4G 74G 6% /home
```

```
523M /home/zhaoxinya
```

6. Задания: работа с файлами

3(a) копирование /etc/hosts в equipment

cp /etc/hosts ~/equipment

3(b) создание ski.places

mkdir ~/ski.places

3(c) перемещение equipment

mv ~/equipment ~/ski.places/

3(d) переименование в equiplist

mv ~/ski.places/equipment ~/ski.places/equiplist

3(e) копирование abc1 в equiplist2

cp ~/abc1 ~/ski.places/equiplist2

3(f) создание каталога equipment

mkdir ~/ski.places/equipment

3(g) перемещение обоих файлов

```
mv ~/ski.plases/equiplist ~/ski.plases/equiplist2 ~/ski.plases/equipment/
```

3(h) перемещение newdir в plans

```
mv ~/newdir ~/ski.plases/plans
```

```
ls -R ~/ski.plases/
```

Структура после задания 3

/home/zhaoxinya/ski.plases/:
equipment plans

/home/zhaoxinya/ski.plases/equipment:
equiplist equiplist2

/home/zhaoxinya/ski.plases/plans:

7. Права доступа (задание 4)

```
cd ~/ski.plases  
mkdir -p australia play  
touch my_os feathers
```

```
chmod 744 australia  # drwxr--r--  
chmod 711 play       # drwx--x--x  
chmod 544 my_os      # -r-xr--r--  
chmod 664 feathers   # -rw-rw-r--
```

Проверка:

```
drwxr--r--. australia  
drwx--x--x. play  
-r-xr--r--. my_os  
-rw-rw-r--. feathers
```

8. Задание 5

```
cd ~/ski.plases  
cp feathers file.old  
mv file.old play/  
cp -r play fun  
mv fun play/games  
ls -R play/
```

Результат:

```
play/  
file.old games
```

```
play/games:  
file.old
```

Отмена и восстановление прав

Отмена чтения

```
chmod u-r feathers  
ls -l feathers    # --w-rw-r--
```

```
cat feathers      # Permission denied  
cp feathers feathers.copy # Permission denied
```

Восстановление

```
chmod u+r feathers  
ls -l feathers    # -rw-rw-r--
```

Отмена выполнения каталога

```
chmod u-x play  
ls -ld play      # drw---x--x  
cd play          # Permission denied
```

```
cd ~
```

```
chmod u+x ~/ski.plases/play
```

```
ls -ld ~/ski.plases/play # drwx--x--x
```

9. Основные опции команд (задание 6)

Команда	Назначение	Основные опции
mount	Монтирование ФС	-t — тип, -o — опции, -a — все
fsck	Проверка/ восстановление ФС	-y — все «да», -f — принудительно, -A — все
mkfs	Создание ФС	-t — тип, -L — метка
kill	Отправка сигнала процессу	-9 — SIGKILL, -15 — SIGTERM

Выводы

В ходе лабораторной работы были изучены:

- › файловая система Linux (btrfs для / и /home, ext4 для /boot)
- › основные команды работы с файлами и каталогами: touch, cat, less, head, tail, cp, mv, rm, mkdir, rmdir
- › команды изменения прав доступа chmod (символьная и числовая запись)
- › команды анализа файловой системы: mount, /etc/fstab, df, du, fsck
- › влияние прав доступа на выполнение операций (cat, cp, cd)
- › основные опции команд mount, fsck, mkfs, kill

Практически подтверждено влияние прав доступа на возможность чтения файлов, копирования и входа в каталог.

Ответы на контрольные вопросы (1/2)

1. Что такое файловая система?

Часть ОС, обеспечивающая организацию, хранение и доступ к файлам.

Примеры: ext4, btrfs, xfs, ntfs, fat.

2. Команды для просмотра файлов:

`cat file`

`less file`

`head -n file`

`tail -n file`

3. Как создать каталог:

`mkdir dir`

`mkdir -p dir1/dir2/dir3`

`mkdir -m 755 dir`

4. Как скопировать файл или каталог:

`cp file1 file2`

`cp -r dir1 dir2`

`cp -i file1 file2`

Ответы на контрольные вопросы (2/2)

5. Перемещение/переименование:

`mv` old new

`mv` file dir/

6. Удаление:

`rm` file

`rm -r` dir

`rmdir` dir

7. Изменение прав:

`chmod` 755 file

`chmod` u+x file

`chmod` g-r file

8. Права доступа — определяют действия владельца, группы и остальных.

Числовая запись: r=4, w=2, x=1.

9. Просмотр смонтированных ФС:

`mount`

`cat` /proc/mounts

`df -h`

`cat` /etc/fstab

10. Объём каталога:

du -sh ~
du -a ~

Спасибо за внимание!

Репозиторий курса:

https://github.com/Muzxnya/study_202602-202606_os-intro

Speaker notes